



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 7: Simulink

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

17/12/2020

Konya

Simulink Nedir? Ne işe yarar?

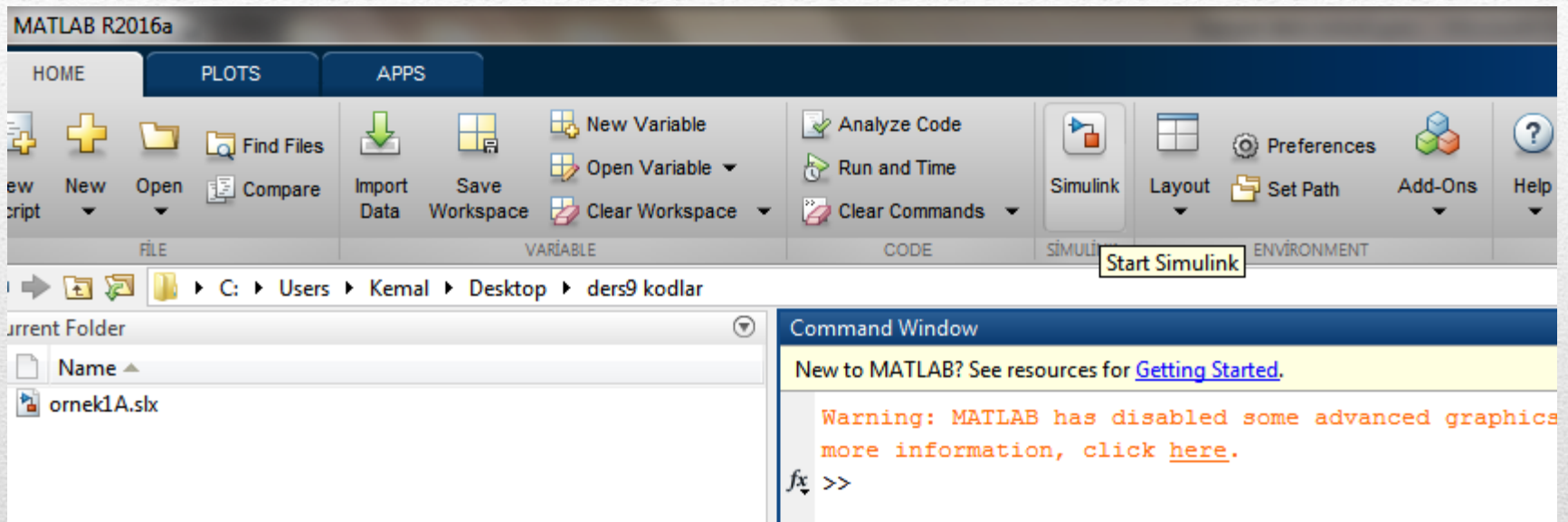
- Simulink, blok diyagramları kullanarak dinamik sistemleri modellemeye analiz etmeye ve simüle etmeye yarar.
- Basit ve karmaşık sinyal ve sistem dinamik simülasyonları oluşturmak için grafiksel bir "sürükle ve bırak" ortamıdır - bu nedenle kullanımı kolaydır.
- Kullanıcının bir programlama dili hakkında endişelenmek yerine sorunun yapısına konsantre olmasını sağlar.
- Bir sistemin davranışını incelemek için bir model simüle ederiz. Planladığımız modelimizin doğru olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar

Simulink Nedir? Ne işe yarar?

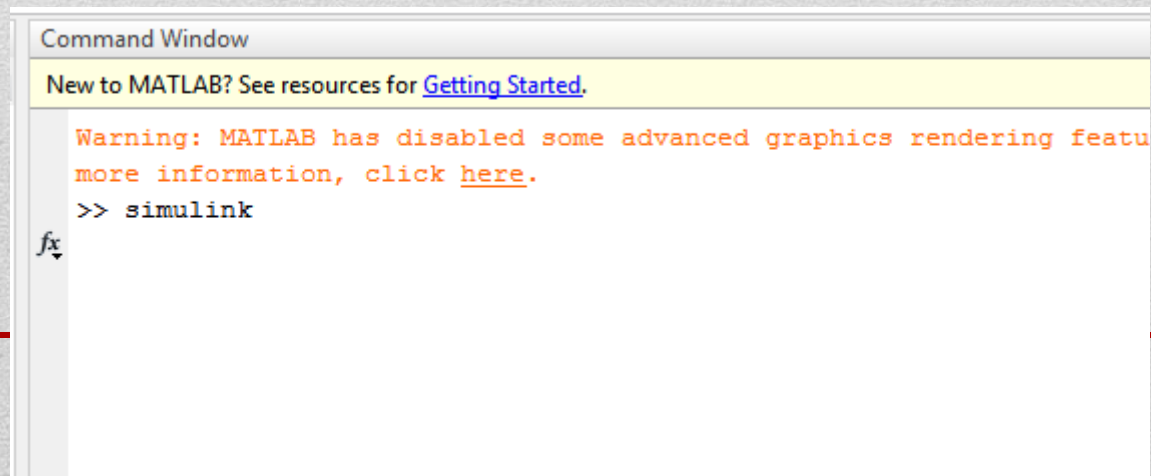
- Simulink, sürümleri MATLAB sürümlerinden bağımsızdır.
- Örnek olarak bu derste MATLAB 2016a sürümünü kullanmaktayız. MATLAB'in bu sürümüyle birlikte yüklenmiş olan Simulink sürümü ise 8.7

Simulink'i çalıştırmak için

- Simulink butonu:

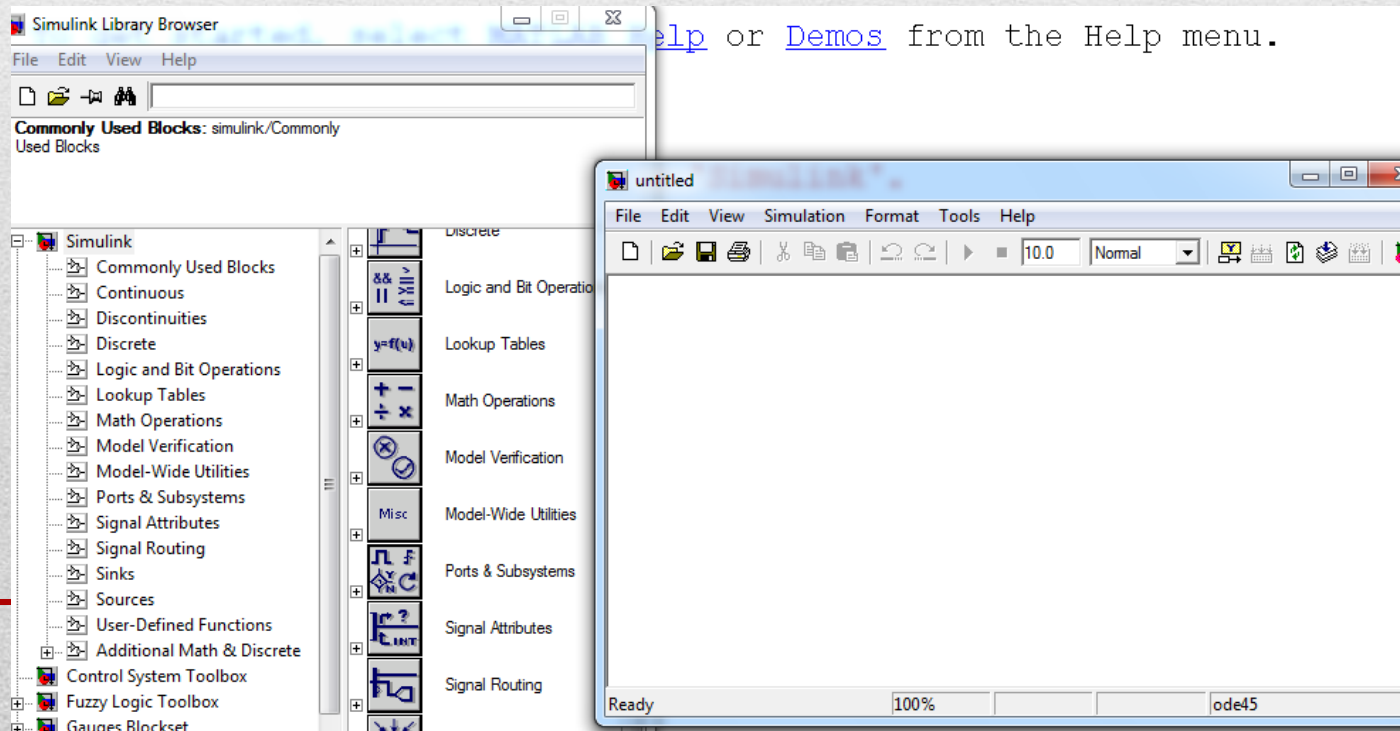


- Ya da:



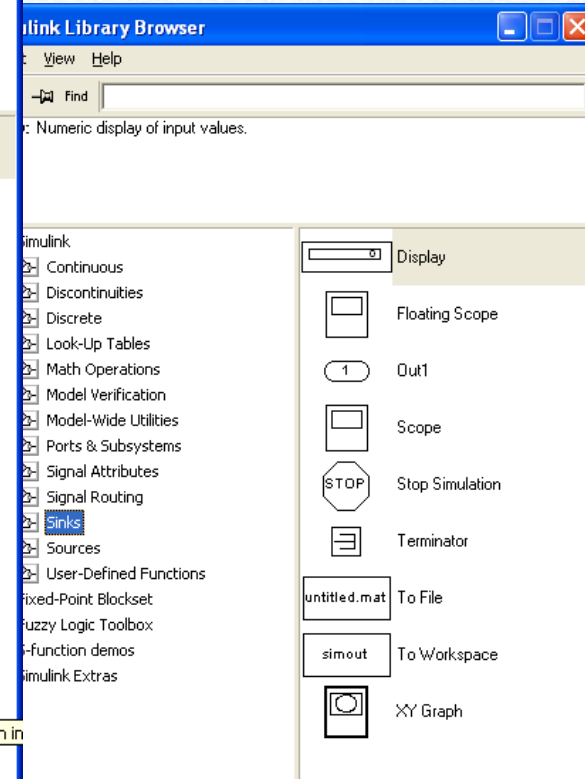
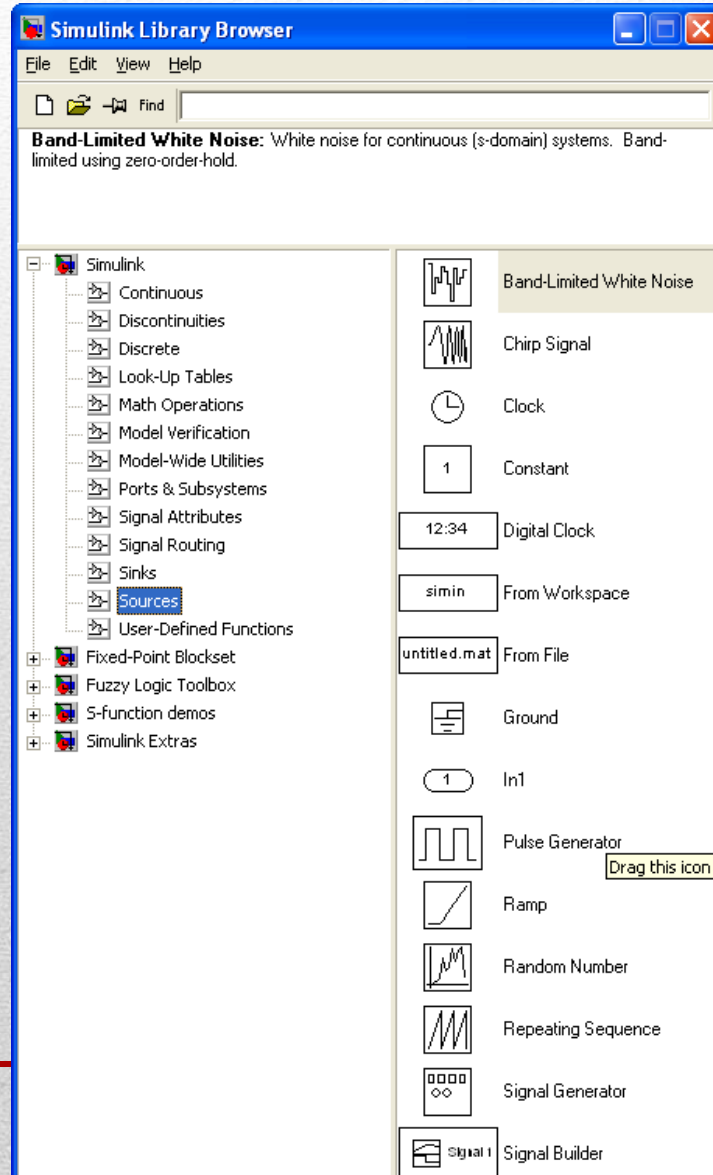
Yeni model oluřturma

- Aılıřta gelen veya file sekmesinin altındaki “Blank model” butonu tıklanarak yeni model oluřturabileceėiniz dosya aılır.
- Library browser’den modellemede kullanılacak bloklar aralar seilebilir.



Simulink Komponent Kütüphanesi

- **Sources:** yalnızca çıkıya bloklar: generator, constant ...
- **Sinks:** yalnızca girişi olan bloklar: display, scope ...

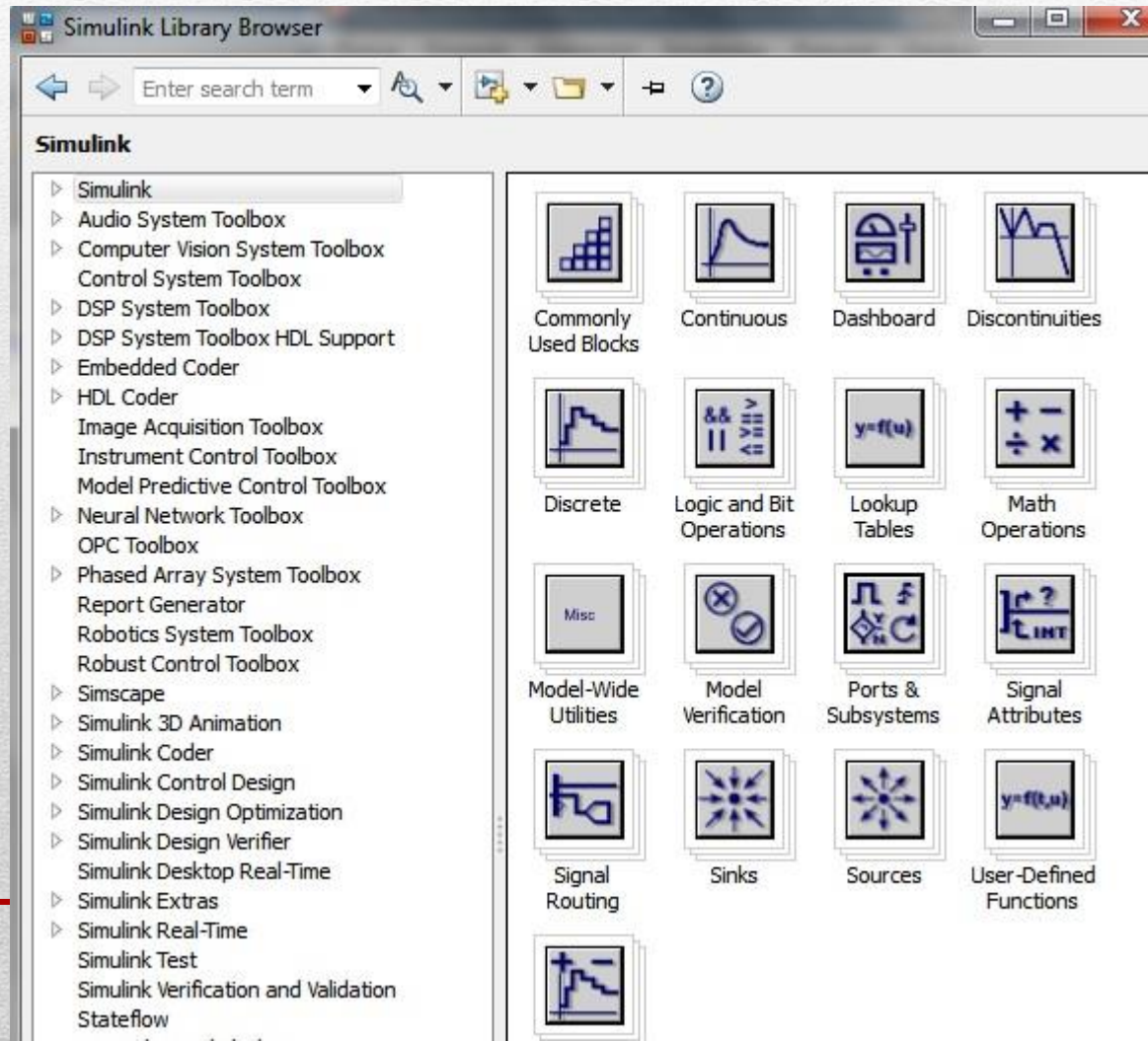


Simulink Komponent Kütüphanesi

- **Continuous:** integrator, transfer function...
- **Discrete:** discrete transfer function, unite delay, memory...
- **Math operations:** gain, product, sum, trigonometric functions..
- **User defined functions:** S-function, S-function builder...
- **SimPowersystem (Eski sürümlerde), Simscape»Power Systems (Yeni sürümlerde) :** Electrical blocks – electrical sources, machines, measurements,

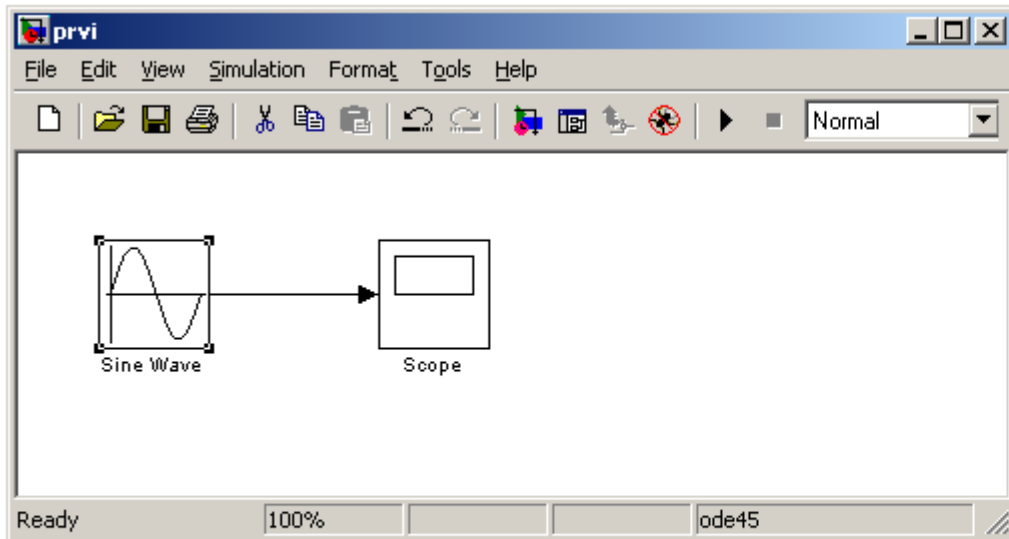
Simulink Toolbox

- Çalışacağınız alana uygun toolbox'ı indirip kurabilirsiniz:



Model Oluřturma

- Model, farklı kütüphanelerden bloklar seçilerek, model penceresine sürüklenerek ve birbirlerine bağlanarak oluşturulur.
- Blok parametrelerine (resimde gösterilen, sinüs dalgası parametreleri) bloğa çift tıklanarak ulaşılabilir.



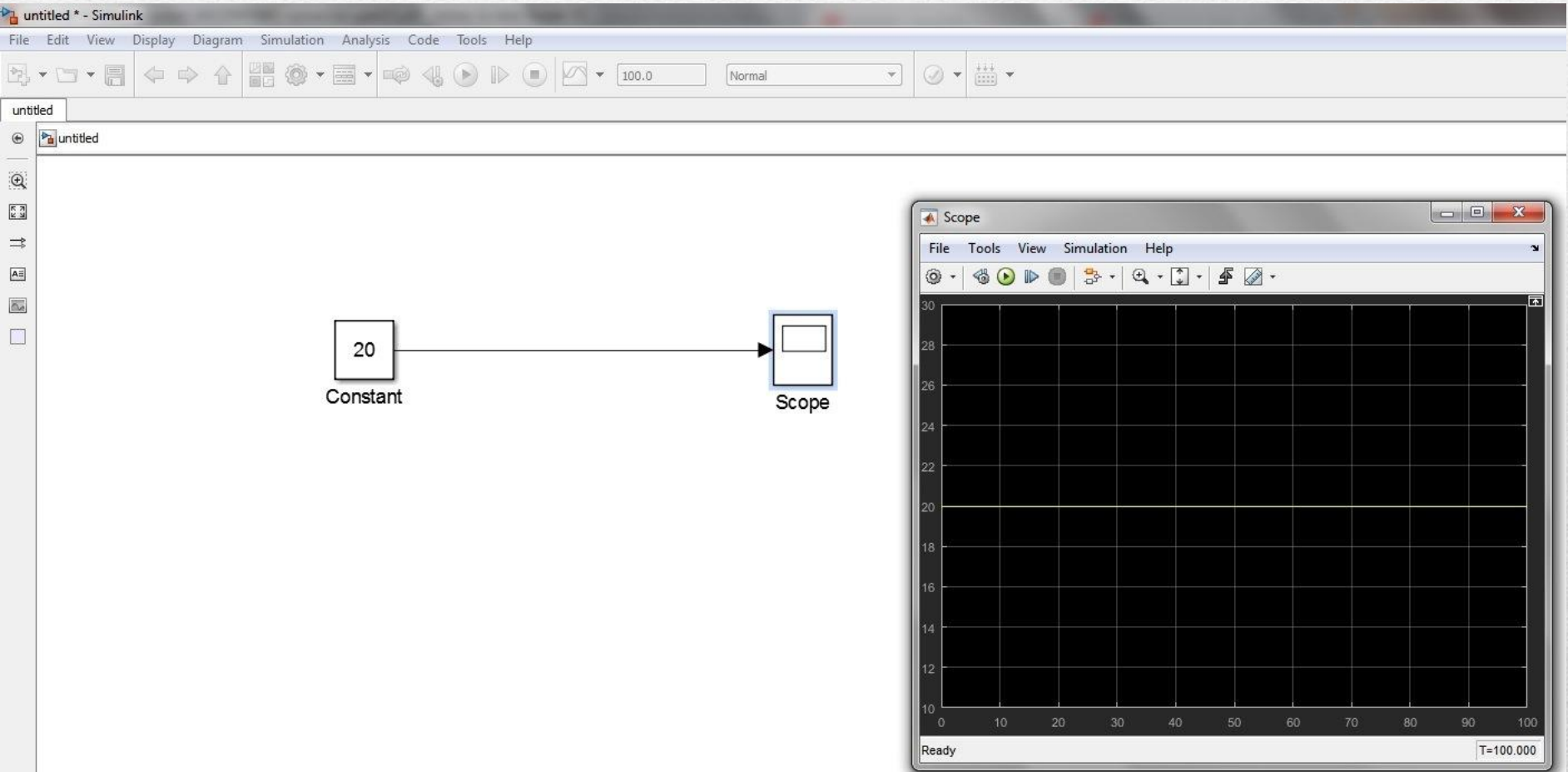
The screenshot shows the 'Block Parameters: Sine Wave' dialog box. The title bar is 'Block Parameters: Sine Wave'. The dialog has a 'Sine Wave' section with the description 'Output a sine wave.' Below this is the 'Parameters' section with the following fields:

- Amplitude: 1
- Frequency (rad/sec): 1
- Phase (rad): 0
- Sample time: 0

There is a checkbox labeled 'Interpret vector parameters as 1-D' which is checked. At the bottom are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Help', and 'Apply'.

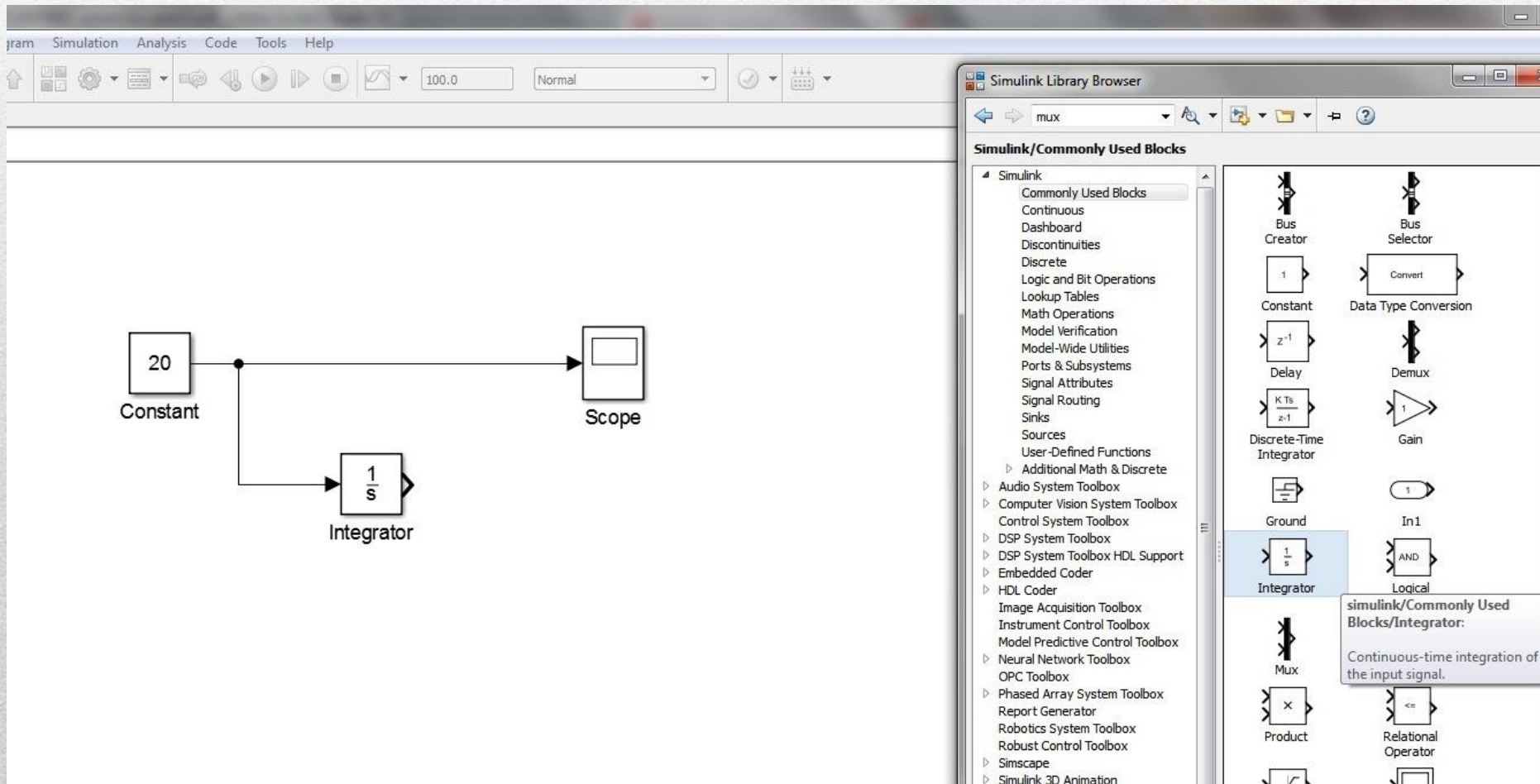
Örnek-1

- Sinyal oluşturma, integralini alma ve osiloskopta sinyali görme:
- Sabit genlikli bir sinyal vermek için **constant** bloğu seçilebilir. Çıkış sinyalini görmek için de **scope** kullanılabilir.



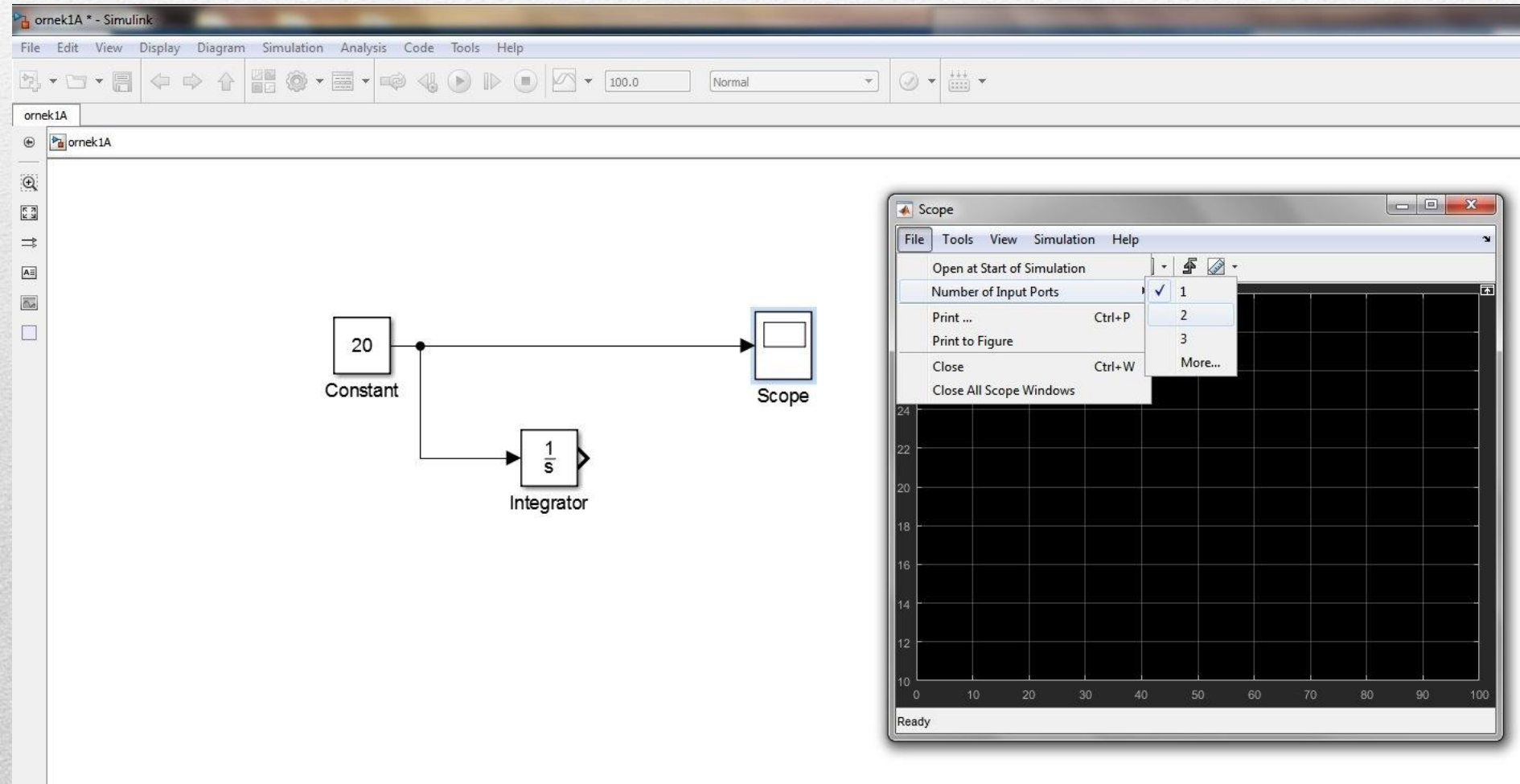
Örnek-1

- Aynı kaynaktan gelen tek bir sinyal farklı bloklara girilebilir:
- Kaynaktan gelen sinyalin integralini alıp integral öncesi ve sonrası osiloskopta göreceğiz:



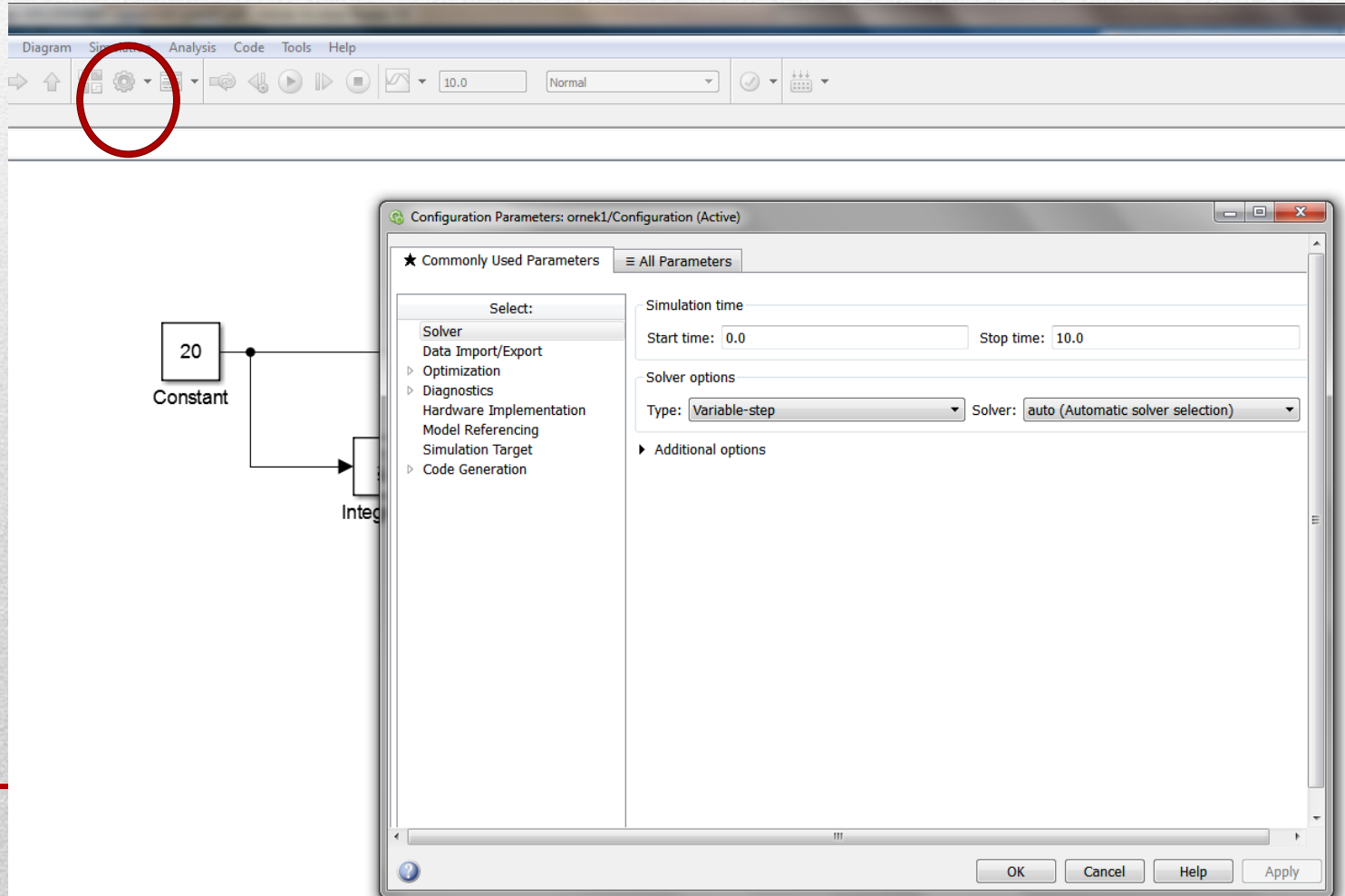
Örnek-1

- Osiloskopa birden fazla sinyal girebilmek için giriş port sayısını artırmak gerekir:



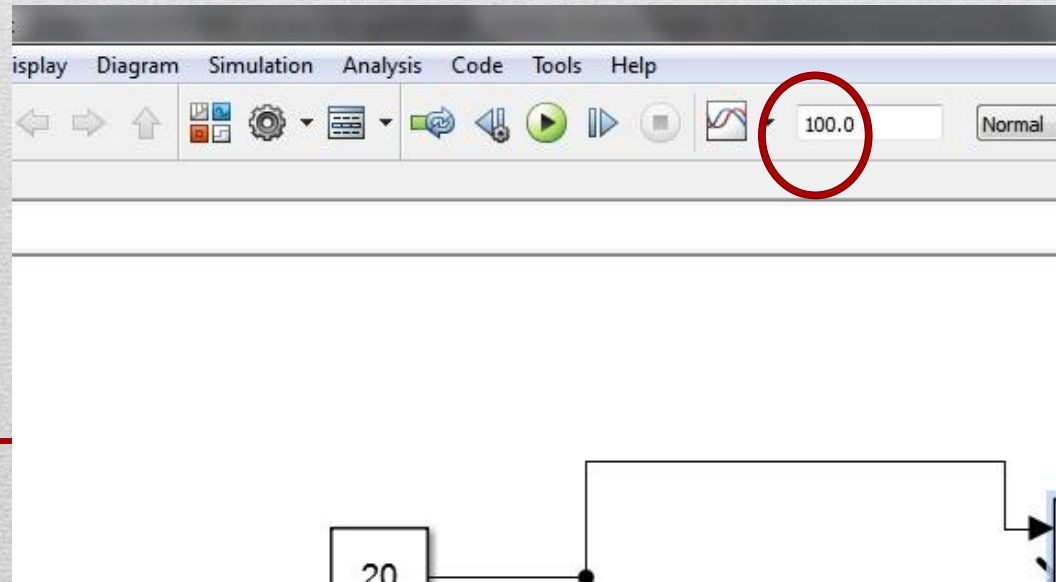
Simülasyon Parametrelerini Ayarlama

- Ayarlar simgesine tıklanarak istenen simülasyon parametreleri ayarlanabilir

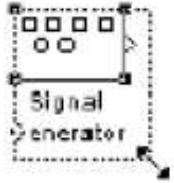


Simülasyon Süresi

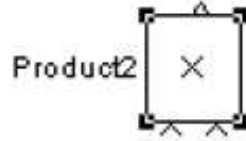
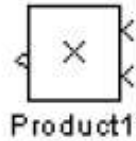
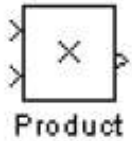
- Simülasyon süresi genelde varsayılan olarak 10 saniyedir.
- Ayarlardan başlama ve bitiş süreleri değiştirilerek simülasyon süresi ayarlanabilir.
- Simülink ana sayfasında da simülasyonun bitiş süresinin ayarlanabileceği bir kısayol bulunmaktadır.
- Simülasyonun sürekli çalışması isteniyorsa bitiş zamanına “inf” yazılır.



Blokların Düzenlenmesi



Bir köşeden tutularak yeniden boyutlandırılabilir

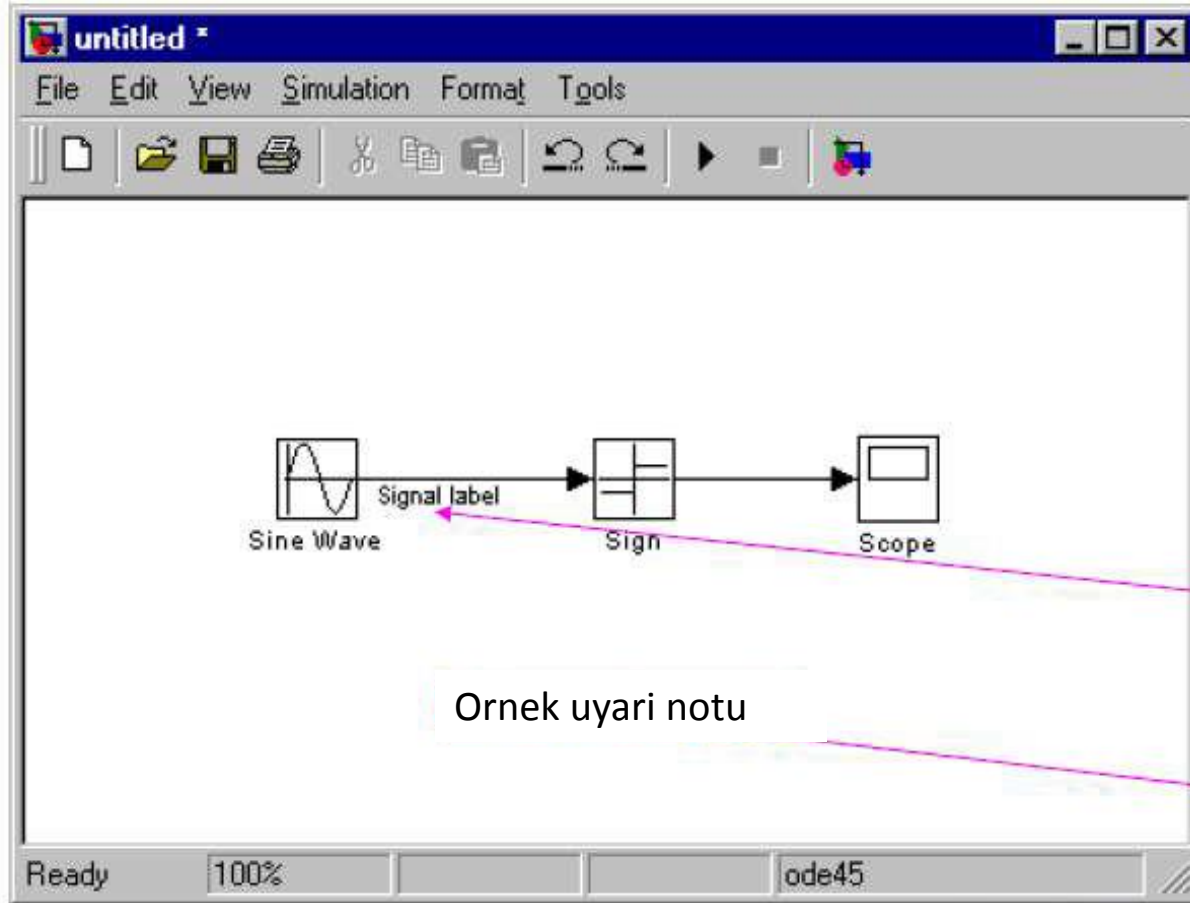


Döndürülebilir



İsime tek tıklamayla blok adı yeniden isimlendirilebilir

Etiketlerin ve Dipnotların Düzenlenmesi

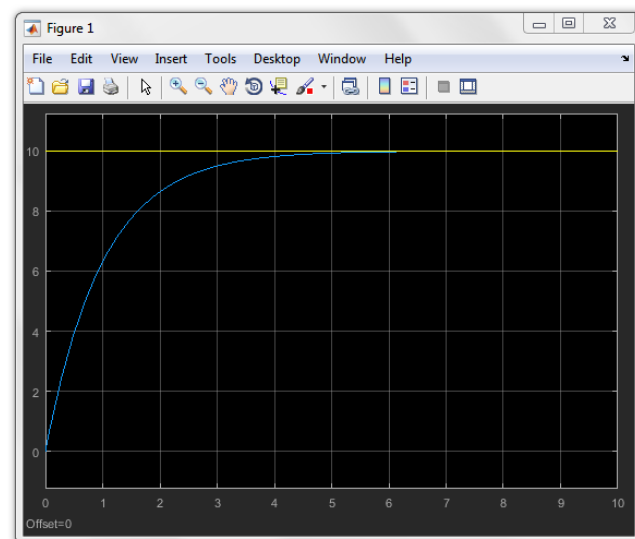
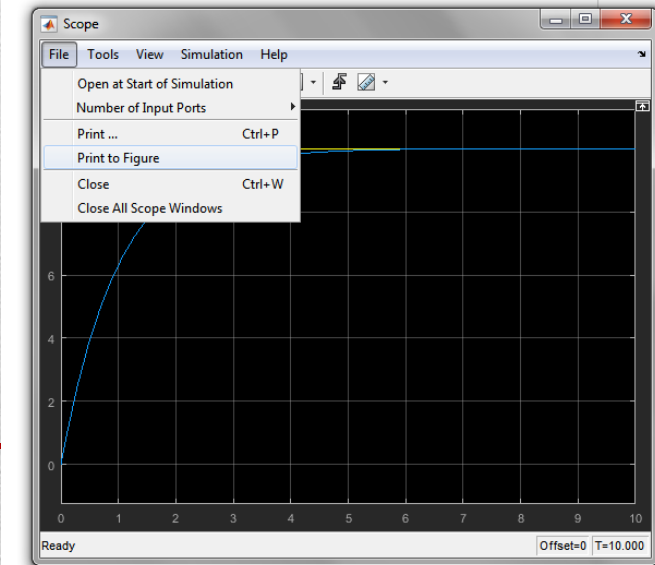


Bir hatta çift tıklanarak etiket eklenebilir

Boş bir alana çift tıklanarak not eklenebilir

Scope'da Oluşan Grafiği Kaydetme

- Scope ile Simulink ortamındaki herhangi bir sinyal osiloskop gibi ölçülebilmektedir.
- Ölçüm sonucunu grafik olarak kullanıcıya gösterebilmektedir.
- Bu grafik kaydedilmek istenirse:
 - Scope üzerine çift tıklanarak grafik açılır.
 - File sekmesinden «prin to figure» seçeneği seçilir.
 - Grafik normal MATLAB grafiği haline dönüştürülmüş olur.
 - Bundan sonra MATLAB grafiği gibi kayıt veya yazdırma işlemleri yapılabilir.



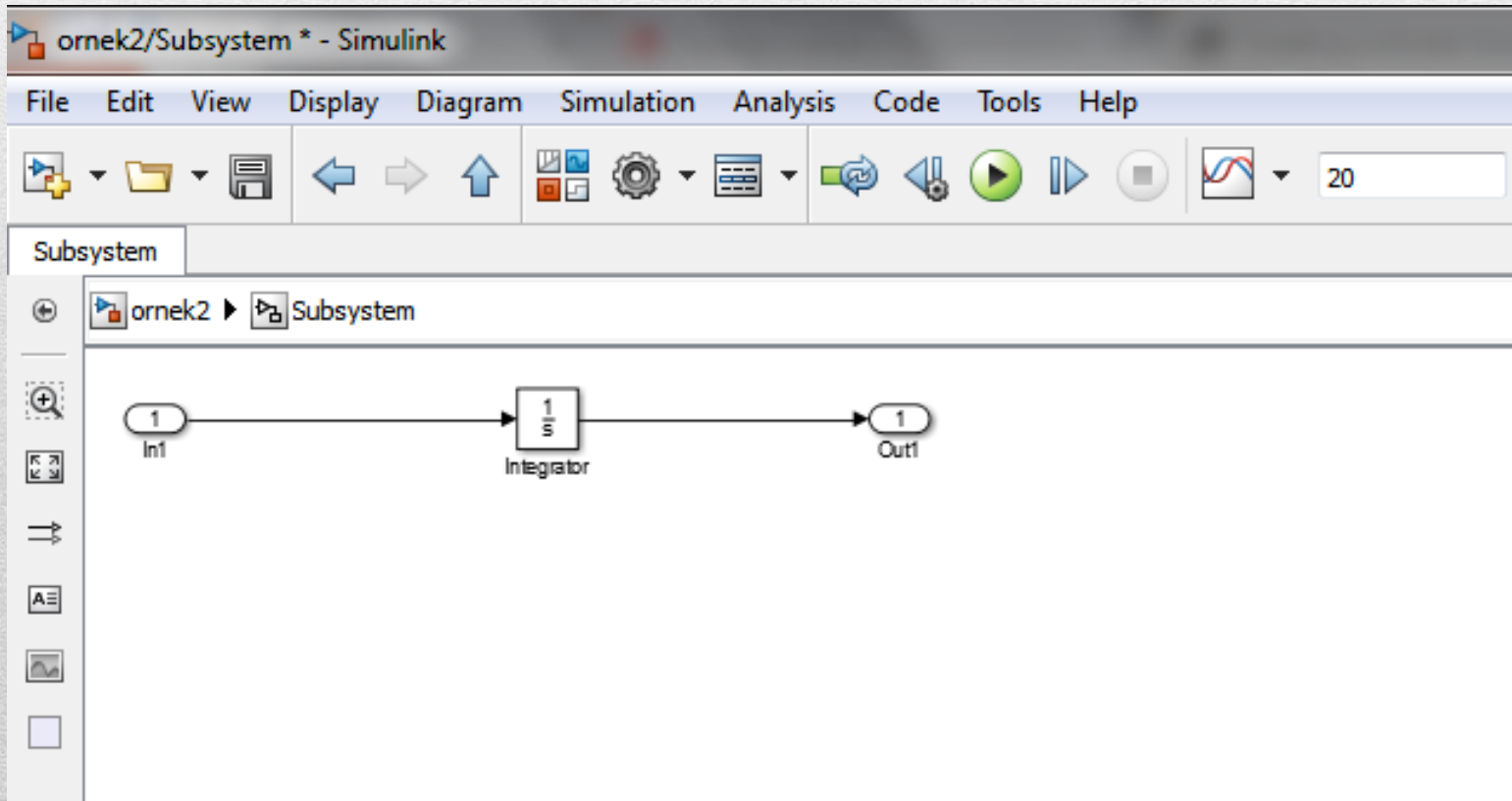
Alt Sistemler (Subsystem) Oluşturma

- Modelinizin boyutu ve karmaşıklığı arttıkça, blokları alt sistemler halinde gruplayarak basitleştirebilirsiniz. Alt sistemleri kullanmanın şu avantajları vardır:
- Model pencerenizde görüntülenen blok sayısını azaltmaya yardımcı olur.
- İşlevsel olarak ilgili blokları bir arada tutmanıza izin verir.
- Alt Sistem bloğunun üst katmanda ve bu alt sistemi oluşturan diğer blokların başka bir katmanda olduğu hiyerarşik bir blok diyagramı oluşturmanıza olanak sağlar.

Alt Sistemler (Subsystem) Oluřturma

- Bir alt sistemi iki řekilde oluřturabilirsiniz:

1) Modelinize bir Alt Sistem (Subsystem) bloęu ekleyin, ardından bu bloęu aın ve istenilen blokları alt sistem penceresine ekleyin.

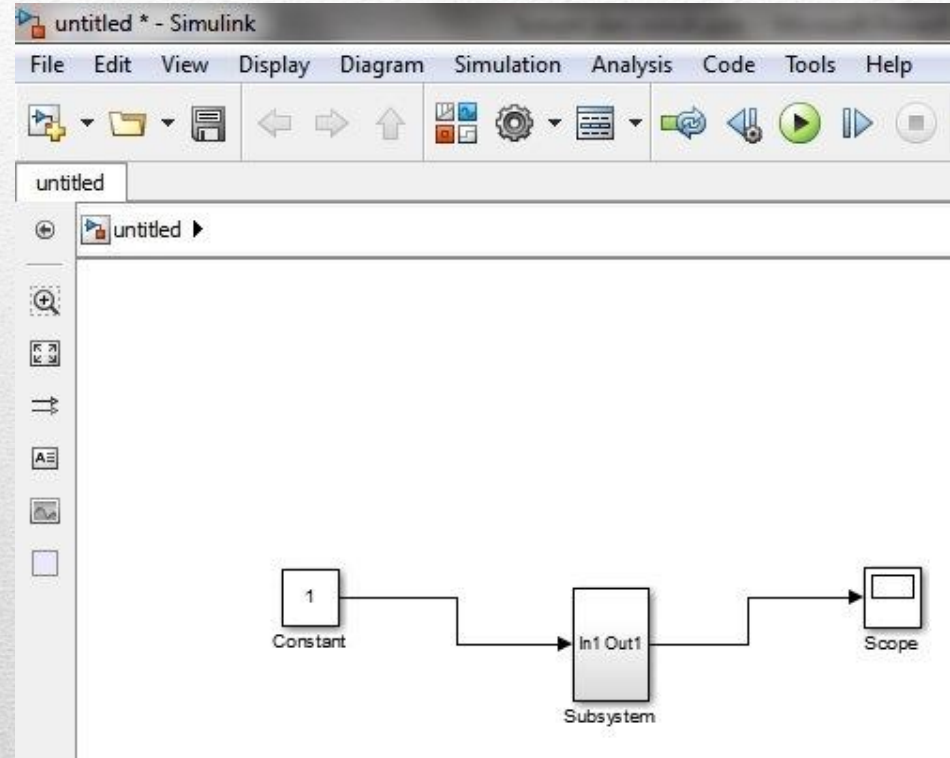
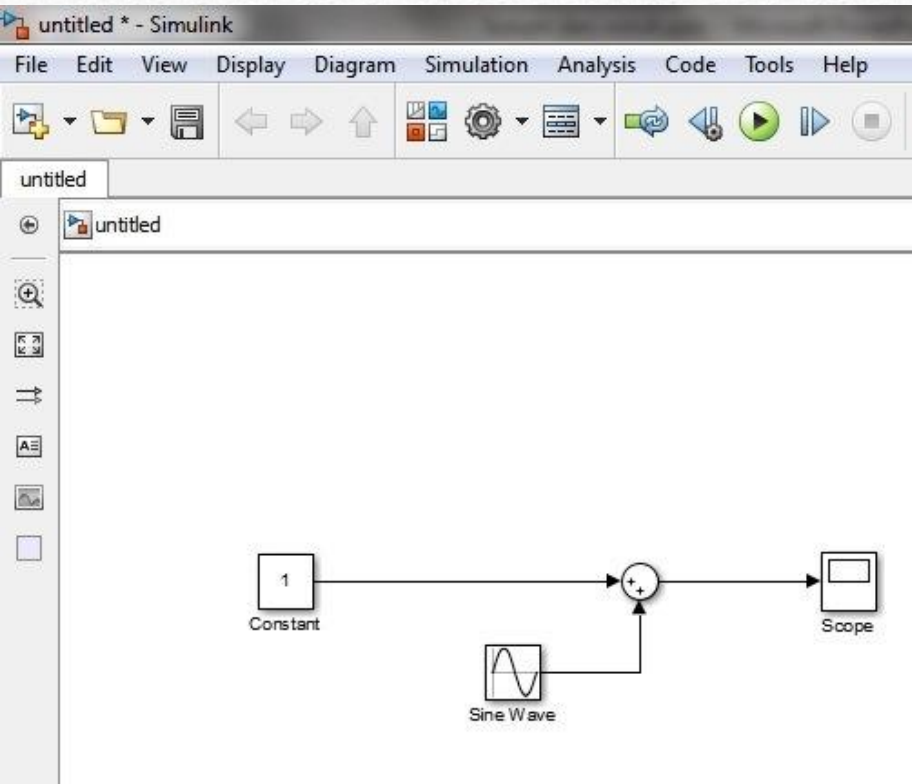


2) Mevcut Blokları Gruplayarak Alt Sistem Oluşturma

- Alt sistemi oluşturan blokları ekleyin, ardından bu blokları bir alt sistemde gruplayın.
- Modeliniz zaten bir alt sisteme dönüştürmek istediğiniz blokları içeriyorsa, bu blokları gruplayarak alt sistemi oluşturabilirsiniz:
- Alt sisteme dahil etmek istediğiniz blokları ve bağlantı hatlarını bir sınırlayıcı kutu içine alın.
- Diagram sekmesinden “Create subsystem from selection” ı seçin. Simulink, seçilen blokları bir Alt Sistem bloğu ile değiştirir.

2) Mevcut Blokları Gruplayarak Alt Sistem Oluşturma

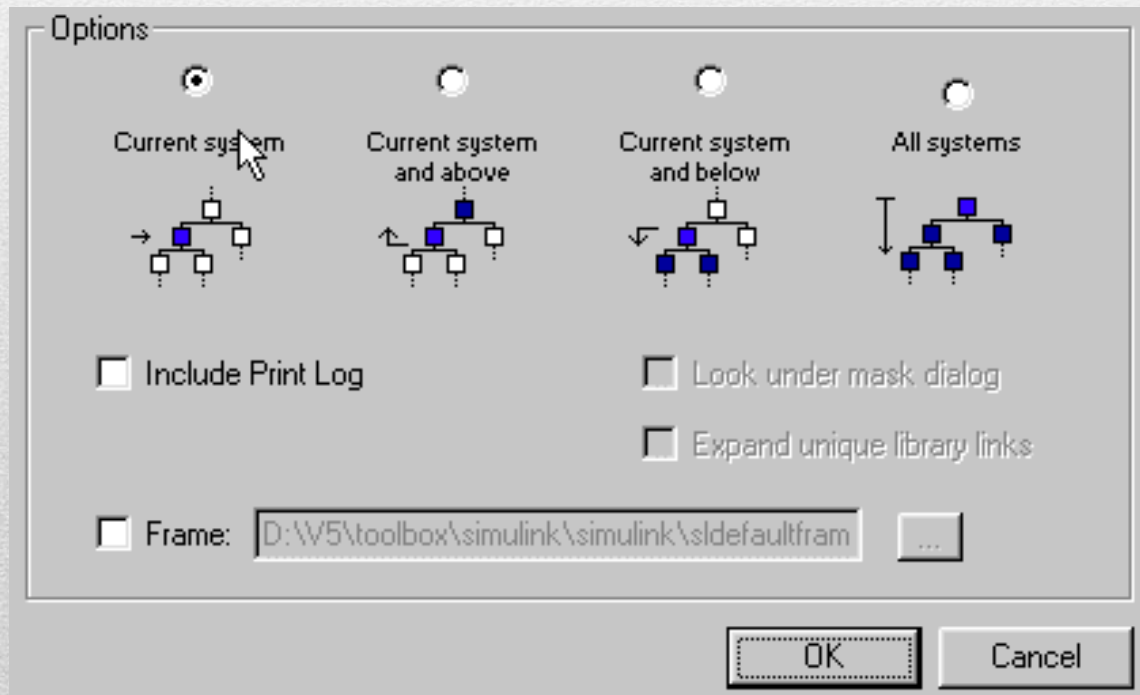
- Örnek-2: DC sinyalin subsystem içinde Sinüs ile toplanması



- Ayrıca subsystem üzerine sağ tıklanıp, expand subsystem seçilerek subsystem gösterilebilir

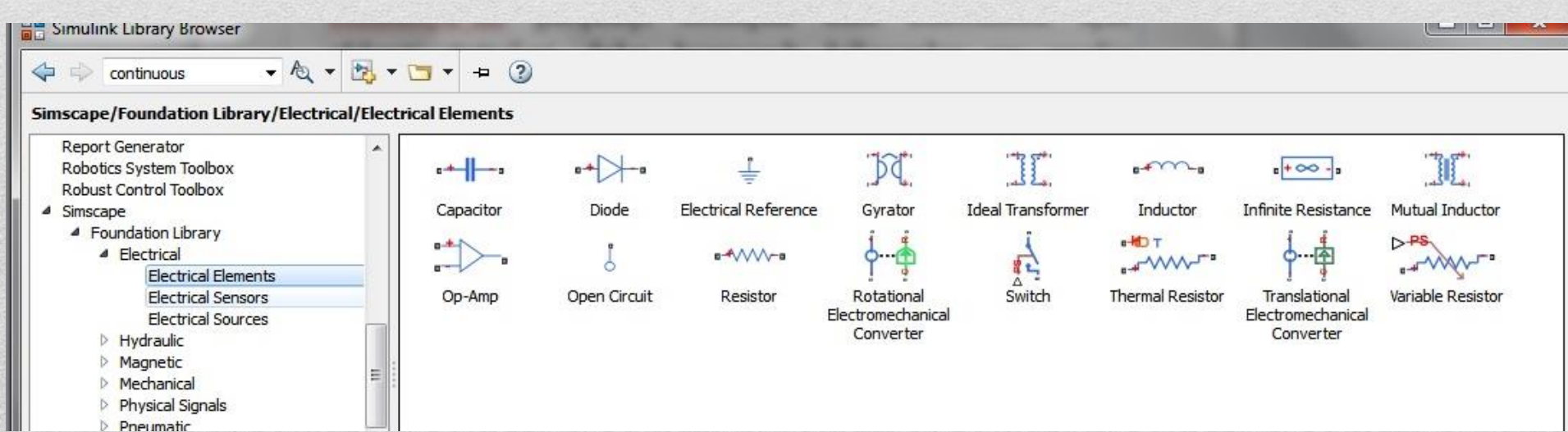
Blok Diyagramı Yazıcıda Yazdırma

- File menüsünden print'i seçerek (Windows sisteminde) veya MATLAB komut penceresindeki (Diğer platformlarda) yazdır komutunu kullanarak bir blok diyagramı yazıcıda yazdırabilirsiniz.



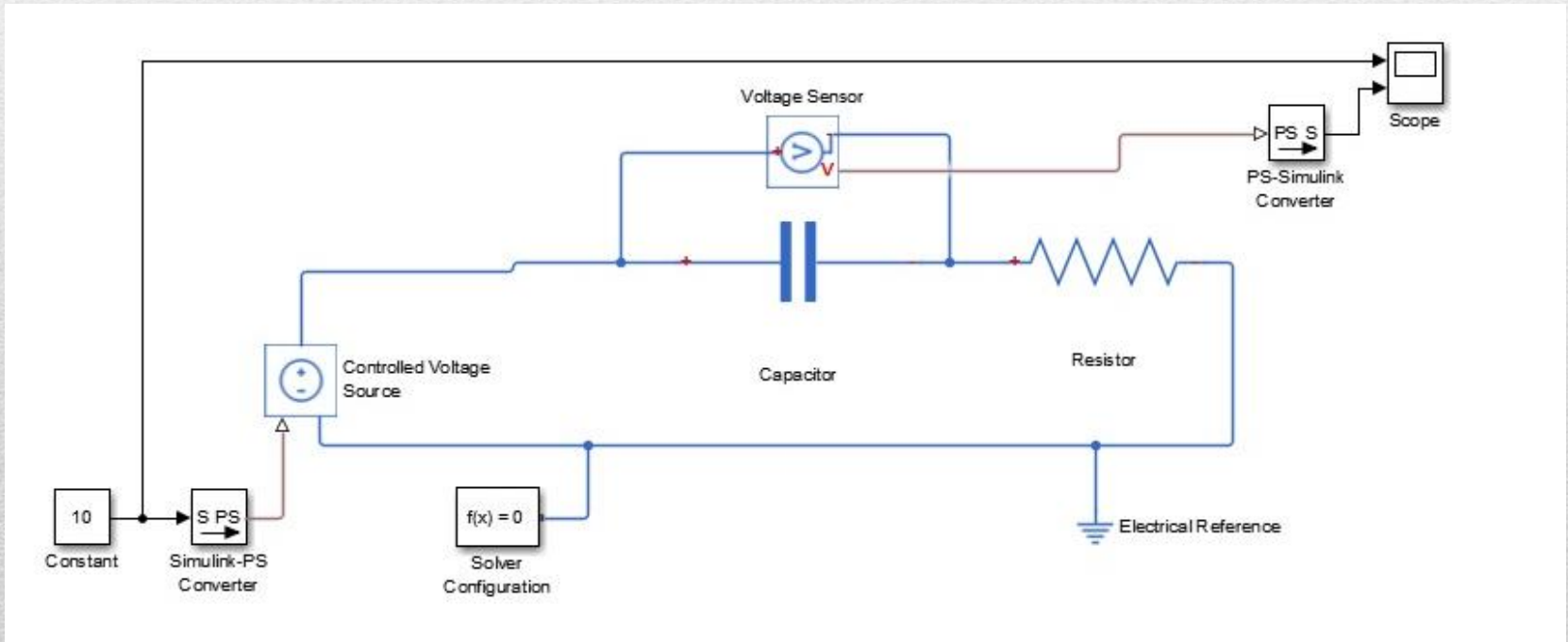
Simscape

- Simulink'in yeni sürümlerinde bazı elektriksel temel elemanlar bulunmamaktadır. Bu durum kullanıcıyı Simscape toolbox'ı kullanmaya zorlamaktadır.
- Simscape'de gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için eklenti ürünleri daha karmaşık bileşenler ve analiz seçenekleri sağlamaktadır.
- Bu durum Simscape kullanımını biraz zorlaştırabilmektedir.



Simscape

- Simscape'i çalıştırabilmek için aşağıdaki bloklar mutlaka simülasyonda bulunmalıdır;
 - Simulink-PS Converter (PS:Physical Simulation)
 - PS-Simulink Converter
 - Solver Configuration



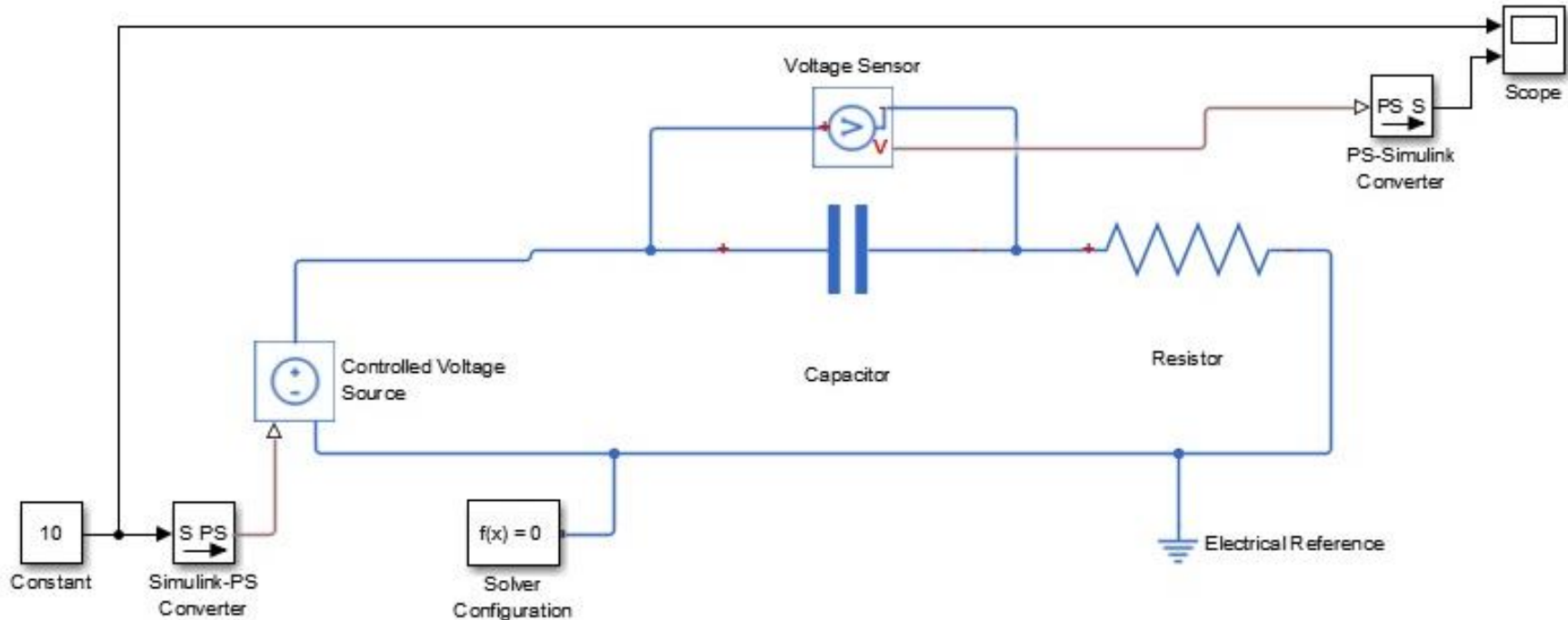
- Mavi renkli bloklar Simscape blokları

Simscape

- «Simulink-PS Converter» ve «PS-Simulink Converter» blokları Simulink ile Simscape'in sinyal bağlantısını sağlayan bloklardır.
- «Solver Configuration» bloğu ise daha gerçekçi simülasyon yapılmasına olanak sağlayan ileri düzey ayar parametrelerinin saklandığı bloktur.
- Ayrıca Simscape'de bağlantılar yapılırken gerçek hayattaki bağlantılara uygun kurulum yapılmalıdır. Mesela devrenin toprak referans bağlantısı yapılmadığı takdirde eksik parametreden dolayı simülasyon hata vermektedir.
- Modellerin diğer simülasyon ortamlarına dağıtılabilmesi için Simscape C kodu oluşturmayı da desteklemektedir.

Örnek-3

- Simscape kullanarak 10 V DC gerilim kaynağını, 1 μ F'lık bir kondansatörü ve 1000k Ω 'luk bir direnci seri bir şekilde birbirine bağlayıp kondansatörün şarj olma grafiğini inceleyelim:



Ödev

- Bir DC gerilim kaynağını, Örnek-3'deki gibi 1uF'lık bir kondansatörü ve 1000k Ω 'luk bir direnci seri bir şekilde birbirine bağlayın.
- Kondansatör üzerindeki gerilimin grafiğini görmek için üzerine scope bağlayın.
- 1. aşamada kaynak gerilimini 20 Volt'a ayarlayın ve simülasyonu 10 sn çalıştırın. Grafiği kaydedin.
- 2. aşamada kaynak gerilimini 10 Volt'a ayarlayın ve simülasyonu 10 sn çalıştırın. Grafiği kaydedin.
- 3. aşamada kaynak gerilimini 10 Volt'ta tutun ve simülasyonu 3 sn çalıştırın. Grafiği kaydedin.
- Grafikleri karşılaştırın, farkları ve nedenlerini inceleyin.

Kaynaklar

- *Shameer Koya-Lecture Series-7*
- <http://www.ece.northwestern.edu/local-apps/matlabhelp/toolbox/simulink/ug/basics.html>, (12/12/2020)
- www.mathworks.com (14/12/2020)